

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg.

Titulaciones	Semestre
Tecnologías de la Información en Línea	Quinto

NOMBRES Y APELLIDOS: JONATHAN DANIEL BASURTO VELEZ

PARALELO: A

SEMESTRE: 5TO

ACTIVIDAD: Actividad # 1: Estudio de caso - Sistema de Gestión de Incidentes (Help Desk)

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 1

Actividad # 1: Estudio de caso - Sistema de Gestión de Incidentes (Help Desk)

Objetivo de la tarea

Diseñar la arquitectura lógica de un sistema de gestión de incidentes técnicos (Help Desk) para infraestructura de servidores que permita aplicar correctamente patrones de diseño de software y flujos de trabajo profesionales (Gitflow), fortaleciendo la capacidad de análisis, abstracción y buenas prácticas en el desarrollo de soluciones escalables, reutilizables y mantenibles.

Descripción de la Actividad

El estudiante deberá diseñar un sistema de Help Desk orientado a la gestión de fallos en un Data Center. El sistema debe permitir reportar incidentes (hardware, red, software), asignar técnicos especializados y gestionar estados de resolución. Para lograr una arquitectura clara y profesional, se deberá utilizar obligatoriamente un repositorio en GitHub bajo el modelo Gitflow y aplicar al menos tres patrones de diseño de software, justificando su elección y uso técnico.

Análisis del problema

Para el desarrollo de este sistema se nos pide analizar y ubicar los siguientes puntos:

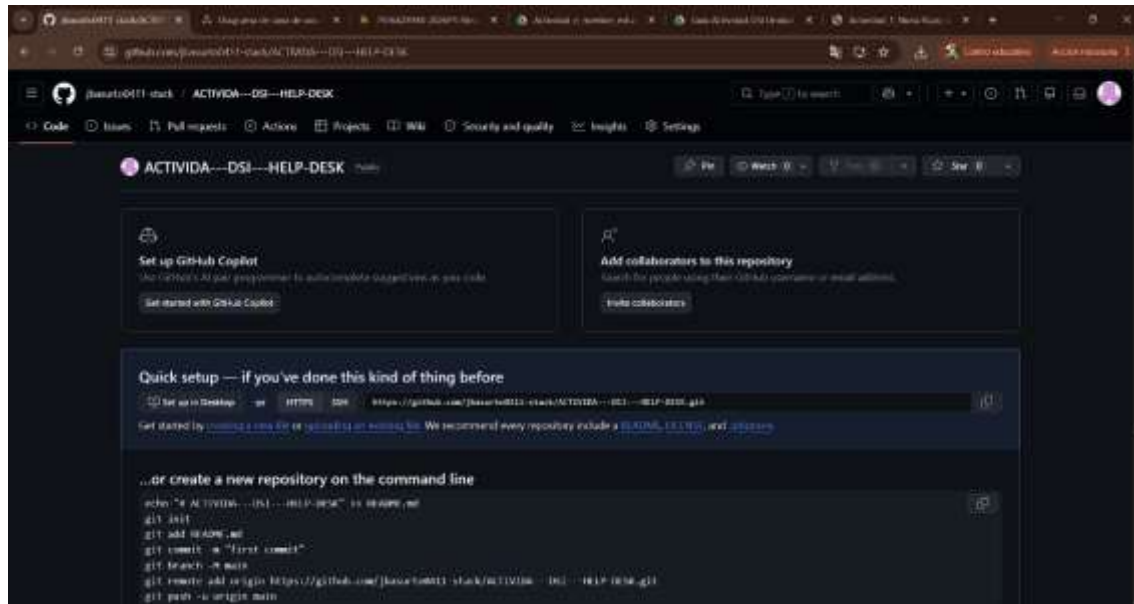
- Actores principales: Usuario final, Técnico de soporte, Administrador
- Requerimientos funcionales:
 - El sistema debe de permitir crear tickets de incidentes
 - El sistema debe de permitir categorizar el tipo de fallo
 - El sistema debe de permitir asignar técnicos especializados a cada incidente
 - El sistema debe de permitir actualizar el estado de los tickets
 - El sistema de permitir registrar usuarios
- Requerimientos no funcionales:
 - El sistema debe ser escalable para soportar nuevos incidentes y usuarios
 - El sistema debe ofrecer disponibilidad y acceso seguro a la información
 - El sistema debe mantener un buen rendimiento en la gestión de tickets
 - El sistema debe tener una arquitectura clara y organizada.



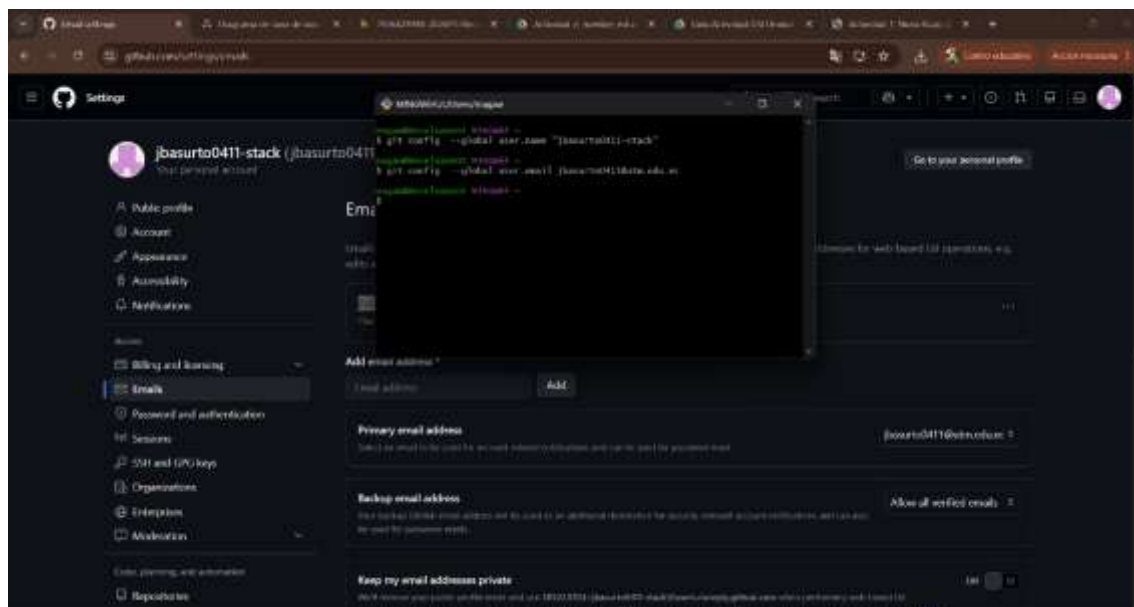
Diseño del sistema

Crear un repositorio público en GitHub configurando la estructura de ramas Gitflow (master, develop y ramas feature/ para avances)

Con nuestro correo institucional creamos una cuenta en github y realizamos un nuevo repositorio, establecemos un nombre y presionamos en botón de crear repositorio.

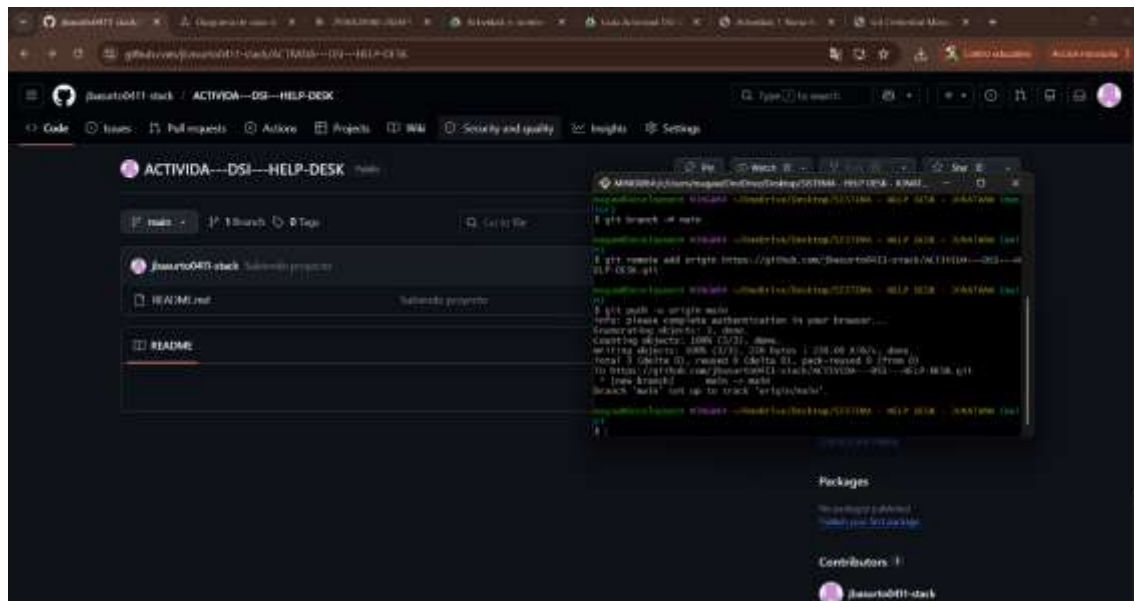


Luego debemos de vincular nuestro GitHub con git por medio del correo q tiene la cuenta de github



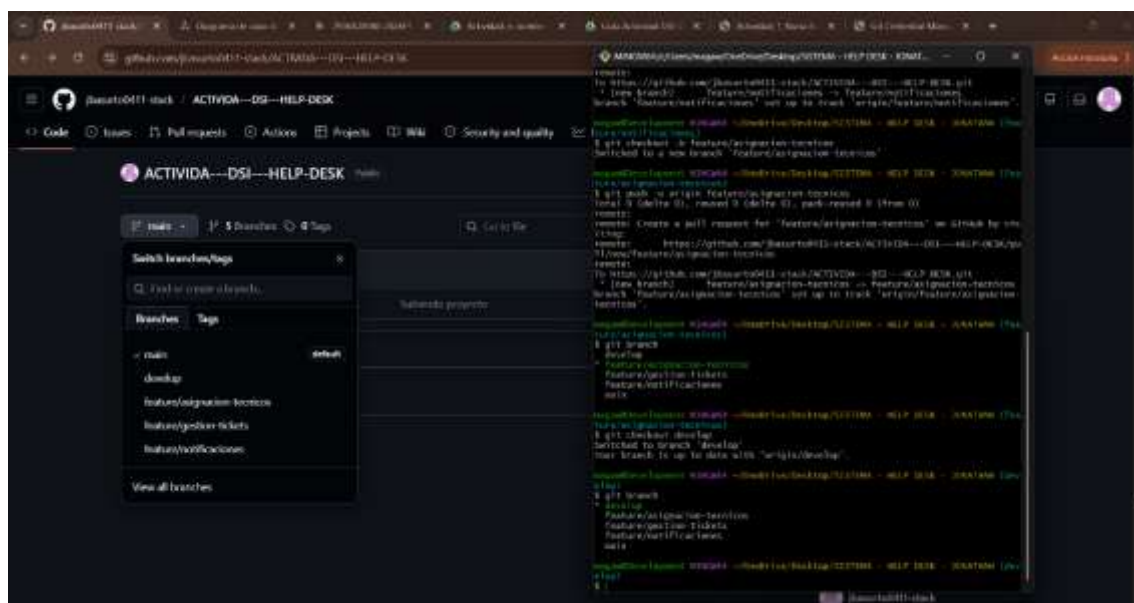


Procedemos a crear una carpeta en nuestro computador y vamos a crear un archivo para realizar nuestro primer commit, se ejecuta el git bash desde la carpeta.



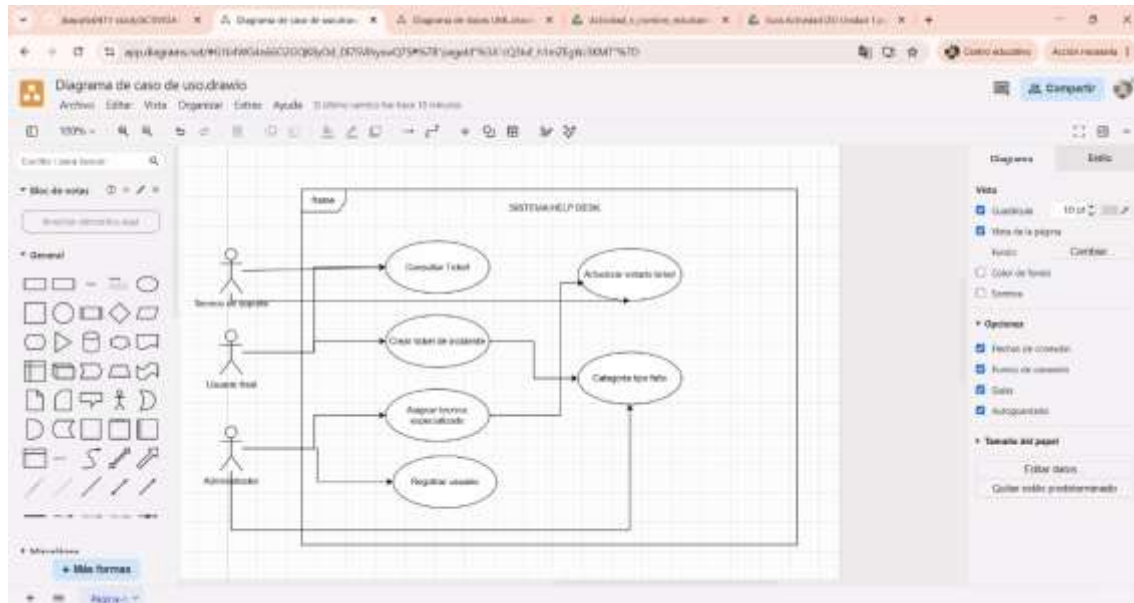
```
git init
git branch -m main
git remote add origin https://github.com/ActividadDSI-HELP-DESK
git add .
git commit -m 'Initial commit'
git push -u origin main
```

Luego, dentro de la carpeta en la cual estamos vamos a crear nuevas ramas para el proceso de desarrollo del sistema, rama develop, feature/gestión-tickets, feature/notificaciones y feature/asignación-tecnicos

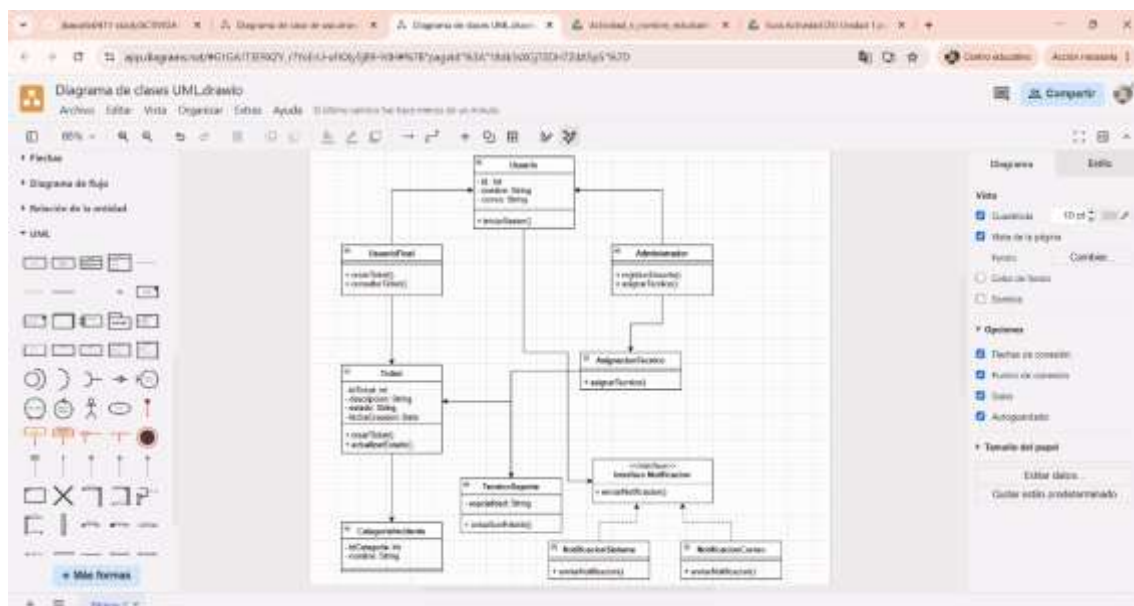


```
git checkout -b develop
git checkout -b feature/gestión-tickets
git checkout -b feature/notificaciones
git checkout -b feature/asignación-tecnicos
```

Crear un diagrama de casos de uso para entender las interacciones del personal de TI con la infraestructura



Realizar un diagrama de clases UML donde se evidencien los objetos y su relación bajo principios SOLID

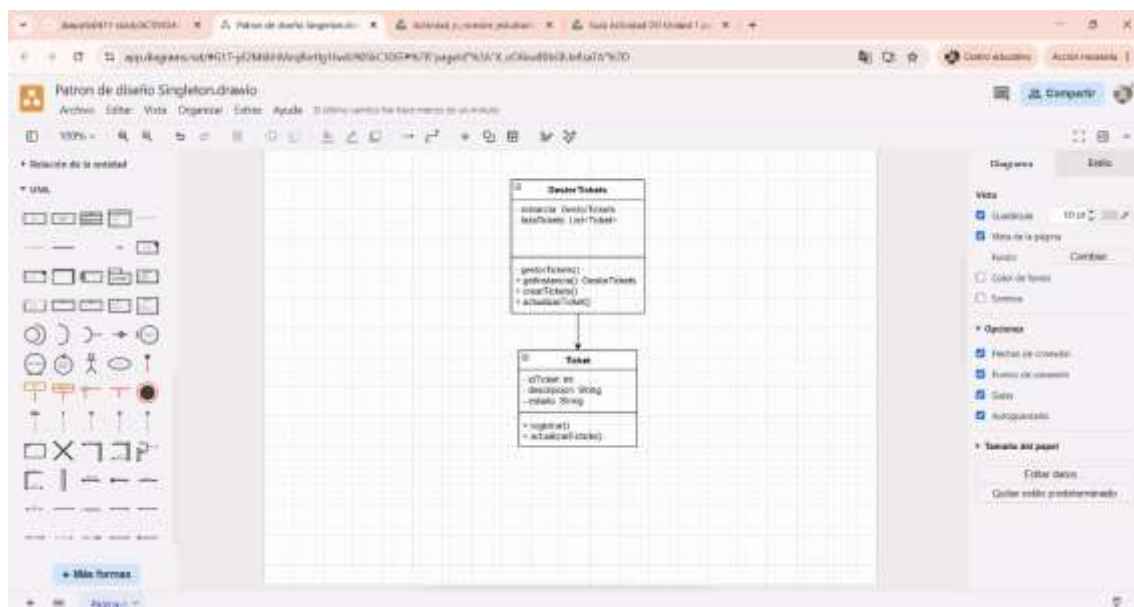


Diseñar la arquitectura general del sistema integrando el flujo de versiones

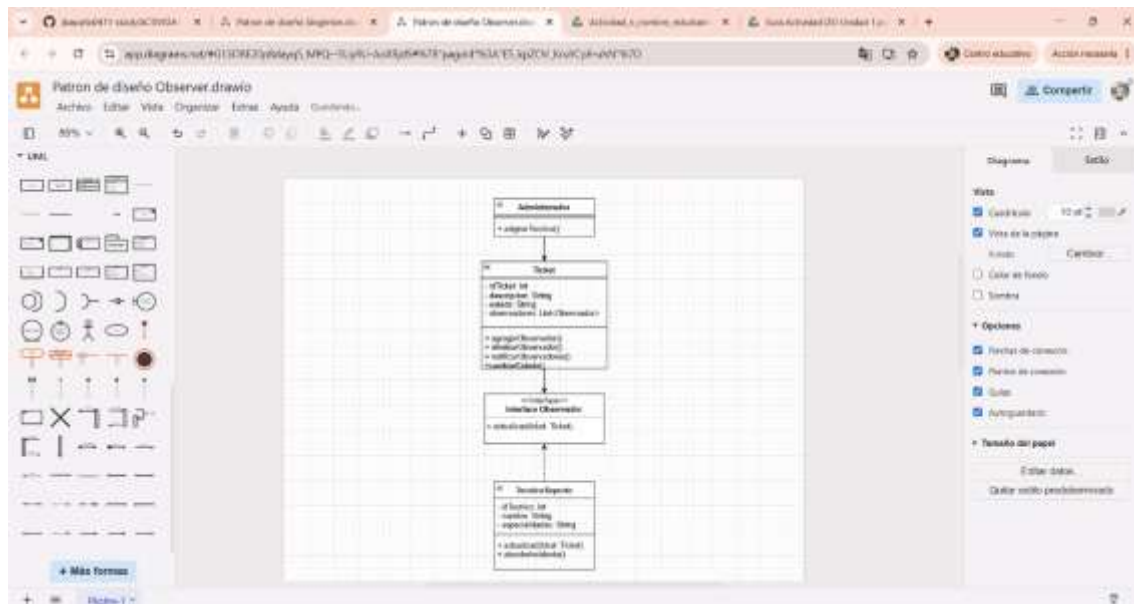
La organización del sistema Help Desk estará dividida en varios módulos para asegurar una estructura limpia y ordenada. Este sistema incluirá un módulo para manejar a los usuarios, otro para los tickets de incidentes, la asignación de técnicos, la categorización de problemas y la actualización de sus estados. Igualmente, se implementará el patrón MVC, que separa la lógica del negocio, la interfaz y el manejo de datos, lo que facilitará el mantenimiento y la expansión del proyecto. En cuanto al control de versiones, se usará Gitflow en GitHub, utilizando la rama master para la versión estable del sistema, la rama develop para reunir los avances generales y ramas feature/ para crear nuevas características de forma independiente. Esto permitirá una mejor gestión de cambios, reducirá conflictos entre diferentes versiones y asegurará un flujo de trabajo más ordenado durante el desarrollo del sistema.

Aplicación de patrones de diseño

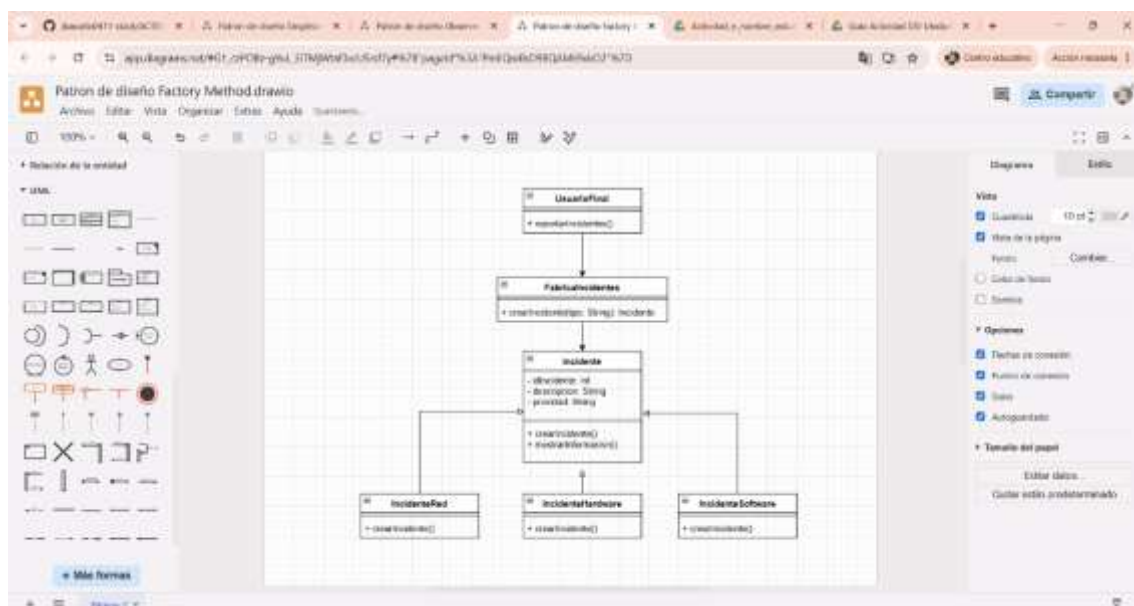
Singleton: Para la instancia central del motor de gestión de tickets y conexión a datos.



Observer: Indispensable para el sistema de notificaciones automáticas a técnicos ante nuevos incidentes (Base de la programación reactiva).



Factory Method: Para la creación de diferentes tipos de incidentes según el área (Red, Hardware, Software).



Explicar el propósito de cada patrón utilizado y cómo resuelve un problema específico del Help Desk.

Singleton

El esquema Singleton fue utilizado en la clase AdministradorTickets, la cual se



encarga de gestionar los tickets y mantener la conexión con la base de datos. La intención de este esquema es asegurar que solo haya una instancia central del administrador del sistema, evitando la generación de múltiples objetos que pudieran causar conflictos en la gestión de incidentes o saturación de conexiones.

Observer

El esquema Observer fue implementado para desarrollar el sistema de alertas automatizadas para los técnicos de soporte. La finalidad de este esquema es permitir que diversos objetos observadores sean notificados de manera automática cuando sucede un cambio significativo dentro del sistema, como la creación de un ticket o la modificación de su estado.

Factory Method

El esquema Factory Method se utilizó para administrar la generación de varios tipos de incidentes dentro del sistema de Help Desk. El objetivo de este esquema es centralizar y simplificar la producción de objetos relacionados con incidentes, permitiendo la creación automática de incidentes de red, hardware o software según el problema reportado.

Justificar el uso de Gitflow: Incluir el enlace al repositorio de GitHub y capturas de pantalla del historial de ramas/commits que evidencien el flujo de trabajo

Enlace del repositorio

<https://github.com/jbasurto0411-stack/ACTIVIDA---DSI---HELP-DESK.git>

